

RESUMO DE ARTIGO: USO DE VEICULOS AEREOS NAO TRIPULADOS (VANT) EM AGRICULTURA DE PRECISAO

Disciplina: Formacao Social / Agricultura Digital | **Startup:** FarmTech Solutions (FIAP - Fase 1)

Referencia: JORGE, L. A. C.; INAMASU, R. Y. Uso de veiculos aereos nao tripulados (VANT) em Agricultura de Precisao. In: BERNI, R. F. et al. *Agricultura de Precisao: resultados de um novo olhar*. Brasilia: Embrapa, cap. 8, p. 109-134.

1. Introducao e Contextualizacao

O avanco da Agricultura de Precisao (AP) no Brasil tem sido impulsionado pela convergencia de tecnologias computacionais, miniaturizacao de componentes e conectividade. Nesse cenario, os Veiculos Aereos Nao Tripulados (VANTs), comumente denominados drones, emergem como ferramentas estrategicas para a otimizacao da producao agricola. O estudo desenvolvido por pesquisadores da Embrapa Instrumentacao analisa a integracao dos VANTs no campo, destacando seu papel no monitoramento continuo das lavouras e na tomada de decisoes agronomicas baseada em dados georreferenciados em tempo quase real.

2. Componentes e Classificacao dos SANT

Um Sistema Aereo Nao Tripulado (SANT) engloba a aeronave, a estacao de controle em terra, sistemas de navegacao GNSS, sensores a bordo e algoritmos de processamento de imagens. As aeronaves dividem-se em duas categorias principais:

- **Asa Fixa:** Possuem maior autonomia de voo e alcance, sendo ideais para o mapeamento de grandes extensoes territoriais e culturas extensivas (como milho, soja e cana-de-acucar).
- **Asa Rotativa (Multirotores):** Oferecem elevada manobrabilidade, decolagem e pouso verticais (VTOL) e capacidade de pairar no ar, sendo indicadas para areas menores, inspecoes detalhadas e culturas adensadas (como cafe e fruticultura).

3. Sensores, Processamento e Fluxo Operacional

A eficiencia do VANT na agricultura de precisao depende diretamente da carga util (*payload*). Cameras RGB convencionais fornecem contagem de plantas e identificacao de falhas de plantio. Contudo, sensores multiespectrais e infravermelhos permitem calcular indices de vegetacao (como o NDVI), identificando estresse hidrico, deficiencias nutricionais e ataques de pragas antes que os sintomas sejam visiveis a olho nu. O fluxo operacional abrange o planejamento de voo, aquisicao autonoma de imagens, ortorretificacao/mosaico de fotos e geracao de mapas de aplicacao em taxa variavel de defensivos e fertilizantes.

4. Aspectos Sociais, Regulatorios e Conclusao

Embora o uso de VANTs apresente elevado potencial de reducao de custos e de impacto ambiental (pela aplicacao localizada de insumos), a consolidacao da tecnologia enfrenta desafios regulatorios supervisionados pela ANAC, DECEA e MAPA, alem da necessidade de capacitacao tecnica do produtor rural. Conclui-se que o VANT e um pilar transformador da Agricultura Digital, promovendo sustentabilidade socioeconomica e eficiencia produtiva no agronegocio.